

✿ Класифікувати всі завдання по темі

теорія ймовірності

1

Загальна кількість банок = 18

Кількість сприятливих випадків (абрикосовий джем) = 6

Ймовірність = кількість сприятливих / загальна кількість = $6 / 18 = 1/3$

Відповідь: А) $1/3$

Це класична класична ймовірність (класична модель).

Оскільки всі банки однакові зовні і вибір відбувається навмання (кожна банка має рівну ймовірність бути обраною), формула дуже проста:

$P(\text{абрикос}) = 6 / 18 = 1/3$

Інші варіанти неправильні:

- Б) $1/6$ — занадто мало
- В) $2/3$ — це ймовірність взяти яблучний джем
- Г) $1/18$ — ймовірність взяти конкретну одну банку
- Д) $1/2$ — якби було порівну банок

Блок: Варіант 2

Кількість завдань: 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22														

Завдання 1 з 22

На полиці знаходяться 18 однакових скляних банок із джемом. Серед них 6 банок з абрикосовим джемом, 12 – з яблучним. За кольором джеми не відрізняються один від одного. Господиня навмання взяла одну банку. Яка ймовірність того, що вона буде з абрикосовим джемом?

- А $\frac{1}{3}$
 Б $\frac{1}{6}$
 В $\frac{2}{3}$
 Г $\frac{1}{18}$
 Д $\frac{1}{2}$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

2

1. Відношення частин:

Перший кур'єр : Другий кур'єр = 3 : 7

2. Загальна кількість частин = 3 + 7 = 10 частин

3. Один «пакет» частин відповідає:

210 пакетів ÷ 10 частин = 21 пакетів на одну частину

4. Другий кур'єр має 7 частин, тому:

$7 \times 21 = 147$ пакетів

Відповідь: Д) 147

Перевірка:

- Перший кур'єр: $3 \times 21 = 63$ пакети
- Другий кур'єр: $7 \times 21 = 147$ пакетів
- Разом: $63 + 147 = 210$ — все сходиться.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	--

Завдання 2 з 22

Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількості пакетів, доставлених першим і другим кур'єрами за цей період відносяться як 3 : 7. Скільки пакетів доставив другий кур'єр?

- А 21
 Б 30
 В 63
 Г 70
 Д 147

Позначте відповіді:

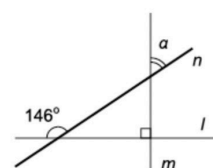
А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

3

$$\begin{array}{r} 180^\circ \\ - 146^\circ \\ \hline 34 \end{array} \quad \begin{array}{r} 90^\circ \\ - 34 \\ \hline 56 \end{array}$$

Пряма l перетинає перпендикулярні прямі n і m (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .

А	Б	В	Г	Д
34°	46°	54°	56°	58°



Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☒	☐

Р-ція з фотобанки

4

1) Знайти стійкий множник для 2 і 3 - це 6

$$6 \cdot \left(\frac{x}{2}\right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{3}\right) = 6 \cdot 2$$

$$\frac{6x}{2} + \frac{6x}{3} = 12$$

$$3x + 2x = 12$$

$$5x = 12$$

$$x = \frac{12}{5} = 2,4$$

$$\frac{12}{5} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{5} = 2 \frac{2}{5}$$

$$2) \text{ Перевірка: } \frac{12/5}{2} + \frac{12/5}{3} = \frac{12}{10} + \frac{12}{15}$$

$$\frac{12}{10} = \frac{3 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{4}{5}; (0,8); \frac{12}{10} = \frac{2 \cdot 6}{2 \cdot 5} = 1 \frac{1}{5}; (1,2)$$

$$1 \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 2$$

5

За теоремою Піфагора:

$$l = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

Крок 2: Площа повної поверхні конуса

Повна поверхня конуса складається з двох частин:

1. Бічна поверхня (латеральна поверхня):

$$S = \pi r l = \pi \cdot 9 \cdot 15 = 135\pi$$

2. Площа основи

$$S = \pi r^2 = \pi \cdot 9^2 = 81\pi$$

Крок 3: Загальна площа поверхні

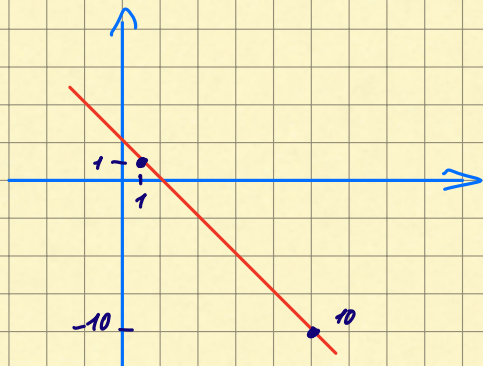
$$S = S + S = 135\pi + 81\pi = 216\pi$$

Числове значення (приблизно):

$$216 \times 3.1416 \approx 678.58 \text{ см}^2.$$

Відповідь:Площа повної поверхні тіла обертання дорівнює $216\pi \text{ см}^2$.

6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 4 з 22

Розв'яжіть рівняння

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 2.$$

А 1,2

Б 5

В 12

Г 2,4 ✓

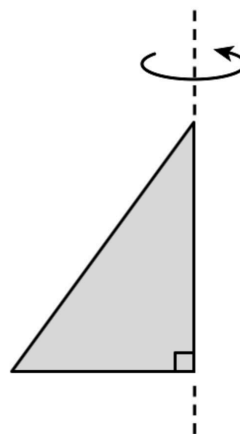
А 0,4

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☒ Г ☐ А

Завдання 5 з 22

Прямокутний трикутник із катетами 9 см і 12 см обертається навколо більшого катета (див. рисунок). Визначте площу повної поверхні отриманого тіла обертання.

А $324\pi \text{ см}^2$ Б $216\pi \text{ см}^2$ ✓В $180\pi \text{ см}^2$ Г $135\pi \text{ см}^2$ А $81\pi \text{ см}^2$

Позначте відповіді:

☐ А ☒ Б ☐ В ☐ Г ☐ А

Завдання 6 з 22

Функція $y = f(x)$ є спадною на проміжку $(-\infty; +\infty)$. Укажіть правильну нерівність.А $f(1) > f(-1)$ Б $f(1) < f(8)$ В $f(1) > f(0)$ Г $f(-1) < f(0)$ А $f(1) > f(10)$

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☒ А

#Відсиди

$$32\,000 \times 0,005 = 160$$

За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі 0,5 % від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32 000 грн?

- А 16 грн
Б 64 грн
В 160 грн ✓
Г 320 грн
Д 1600 грн

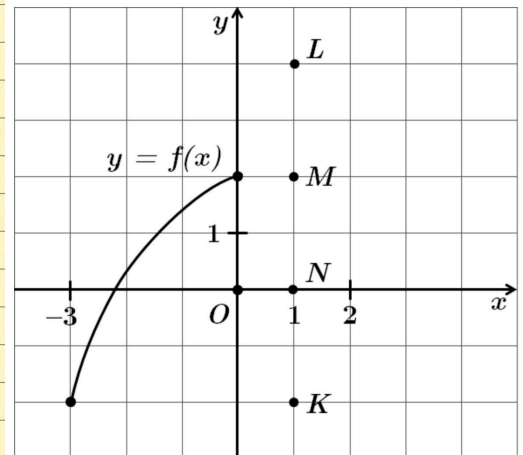
Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☐ ☐ ☒ ☐ ☐

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 8 з 22

Функція $y = f(x)$ визначена й зростає на проміжку $[-3; 2]$. На рисунку зображено графік цієї функції на проміжку $[-3; 0]$. Яка з наведених точок **може** належати графіку цієї функції?



- А К
Б L ✓
В О
Г М
Д N

Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☐ ☒ ☐ ☐ ☐

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Завдання 9 з 22

Спростіть вираз $\frac{3x+12}{x^2-16}$.

- А $\frac{3}{4-x}$
Б $\frac{3}{x+4}$
В $\frac{3}{x-4}$ ✓
Г $-\frac{3}{x+4}$
Д $\frac{1}{x-4}$

Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Покрокове розв'язання:

1. Розкладаємо чисельник:

У чисельнику $3x + 12$ ми бачимо спільний множник 3. Винесемо його за дужки:

$$3x + 12 = 3(x + 4)$$

2. Розкладаємо знаменник:

У знаменнику $x^2 - 16$ ми маємо різницю квадратів. Оскільки $16 = 4^2$, застосовуємо формулу $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$$

3. Скорочуємо вираз:

Тепер запишемо дріб з розкладеними множниками:

$$\frac{3(x + 4)}{(x - 4)(x + 4)}$$

Ми можемо скоротити однакові дужки $(x + 4)$ у чисельнику та знаменнику.

Залишається:

$$\frac{3}{x - 4}$$

Правильна відповідь: В ($\frac{3}{x - 4}$)

10

Розглянемо кожне твердження окремо, спираючись на властивості паралелограма:

I. $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$ — Правильно

Будь-який паралелограм є опуклим чотирикутником. Сума внутрішніх кутів будь-якого опуклого чотирикутника завжди дорівнює **360°** .

II. $\angle B + \angle D = 180^\circ$ — Неправильно

За властивостями паралелограма, протилежні кути рівні ($\angle B = \angle D$). Твердження про те, що їхня сума дорівнює **180°** , правильне лише для окремих випадків (прямокутника або квадрата). У загальному випадку це не так. Натомість **180°** дорівнює сума кутів, прилеглих до однієї сторони (наприклад, $\angle A + \angle B = 180^\circ$).

III. $\angle B - \angle A > 0^\circ$ — Правильно

Це твердження еквівалентне $\angle B > \angle A$.

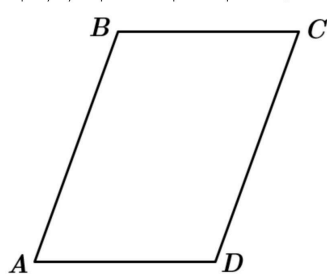
З малюнка видно, що $\angle A$ — гострий (менше **90°**), а $\angle B$ — тупий (більше **90°**). Оскільки в паралелограмі сума кутів, прилеглих до однієї бічної сторони, дорівнює **180°** ($\angle A + \angle B = 180^\circ$), то якщо один із них гострий, інший обов'язково буде тупим. Отже, тупий кут завжди більший за гострий, і їхня різниця буде додатною.

Висновок: Правильними є твердження **I та III**.

Правильна відповідь: Г (лише I і III)

Завдання 10 з 22

На рисунку зображено паралелограм $ABCD$.



Які з наведених тверджень є правильними?

- $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$.
- $\angle B + \angle D = 180^\circ$.
- $\angle B - \angle A > 0^\circ$.

☐ А лише I
☐ Б лише I і II
☐ В лише II
☒ Г лише I і III
☐ А I, II і III

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☒ В ☐ Г ☐ А

11

$$2^x = \frac{1}{8}$$

Крок 1: Зведемо обидві частини до однієї основи

Ми знаємо, що 8 — це 2 у третьому степені ($2^3 = 8$).

Використовуючи властивість степеня з від'ємним показником $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$, перетворимо праву частину:

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = 2^{-3}$$

Крок 2: Прирівняємо показники

Тепер наше рівняння виглядає так:

$$2^x = 2^{-3}$$

Оскільки основи однакові, ми можемо прирівняти показники степенів:

$$x = -3$$

Крок 3: Визначимо проміжок

Тепер подивимось, у який із наведених інтервалів входить число **-3**:

- **A** $(-6; -4]$ — сюди входять числа від -6 до -4 (включно). **-3** тут немає.
- **Б** $(-4; -2]$ — сюди входять числа, що більші за -4 і менші або дорівнюють -2 . Число **-3** якраз знаходиться між -4 та -2 .
- **В** $(-2; 0]$ — **-3** менше за -2 , тому не підходить.

Правильна відповідь: Б $(-4; -2]$

Завдання 11 з 22

Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $2^x = \frac{1}{8}$?

☒ А $(-6; -4]$
☐ Б $(-4; -2]$
☐ В $(-2; 0]$
☐ Г $(0; 2]$
☐ А $(2; 4]$

Позначте відповіді:

☐ А ☒ Б ☐ В ☐ Г ☐ А

12

Завдання 1: Знаходження значення похідної

Потрібно знайти значення похідної функції $f(x) = 2x^3 - 5$ у точці $x_0 = -1$.

1. Знайдемо загальний вигляд похідної $f'(x)$:

Використовуємо правило степеневі функції $(x^n)' = nx^{n-1}$ та те, що похідна константи дорівнює 0:

$$f'(x) = (2x^3 - 5)' = 2 \cdot 3x^{3-1} - 0 = 6x^2$$

2. Обчислимо значення в точці $x_0 = -1$:

$$f'(-1) = 6 \cdot (-1)^2 = 6 \cdot 1 = 6$$

Завдання 12 з 22

Знайдіть значення похідної функції $f(x) = 2x^3 - 5$ у точці $x_0 = -1$.

☐ А -11
☐ Б -7
☐ В 1
☐ Г 3
☒ А 6

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☒ А

13

Завдання 2: Розв'язання нерівності

Розв'яжіть нерівність: $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{3}$.

1. Перенесемо все в одну сторону, щоб отримати нуль праворуч:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{3} \leq 0$$

2. Зведемо до спільного знаменника:

$$\frac{3-x}{3x} \leq 0$$

3. Визначимо критичні точки:

- Чисельник дорівнює нулю при $x = 3$.
- Знаменник дорівнює нулю (невизначеність) при $x = 0$.

4. Метод інтервалів:

Розглянемо знаки виразу на інтервалах $(-\infty; 0)$, $(0; 3]$ та $[3; +\infty)$:

- Якщо $x = -1$: $\frac{3-(-1)}{3(-1)} = \frac{4}{-3} < 0$ (підходить)
- Якщо $x = 1$: $\frac{3-1}{3(1)} = \frac{2}{3} > 0$ (не підходить)
- Якщо $x = 4$: $\frac{3-4}{3(4)} = \frac{-1}{12} < 0$ (підходить)

Оскільки знаменник не може бути нулем, точка 0 виколота, а точка 3 входить у розв'язок.

Відповідь: $x \in (-\infty; 0) \cup [3; +\infty)$, що відповідає варіанту Г.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Завдання 13 з 22

Розв'яжіть нерівність $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{3}$.

А $(-\infty; 0)$

Б $(0; 3]$

В $[3; +\infty)$

Г $(-\infty; 0) \cup [3; +\infty)$

Д $(-\infty; 3]$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д



14

Крок 1: Використаємо властивість логарифма частки

Згідно з правилом $\log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c}\right)$, маємо:

$$\log_3 18 - \log_3 2 = \log_3 \left(\frac{18}{2}\right)$$

Крок 2: Виконаємо ділення та обчислимо результат.

$$\log_3 9 = 2$$

(оскільки $3^2 = 9$)

Відповідь: А (2).

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 14 з 22

Обчисліть $\log_3 18 - \log_3 2$.

А 2

Б 3

В $\log_3 16$

Г 6

Д 9

Позначте відповіді:

А Б В Г Д



15

$$\begin{cases} 3\sqrt{x} = 12 \\ x - 2y = 26 \end{cases}$$

Крок 1: Знайдемо x з першого рівняння.

1. Поділимо обидві частини на 3:

$$\sqrt{x} = 4$$

2. Піднесемо до квадрату:

$$x_0 = 16$$

Крок 2: Знайдемо y , підставивши значення x у друге рівняння.

$$16 - 2y = 26$$

1. Перенесемо 16:

$$-2y = 26 - 16$$

$$-2y = 10$$

2. Поділимо на -2:

$$y_0 = -5$$

Крок 3: Обчислимо суму $x_0 + y_0$.

$$16 + (-5) = 11$$

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 15 з 22

Розв'яжіть систему рівнянь

$$\begin{cases} 3\sqrt{x} = 12, \\ x - 2y = 26. \end{cases}$$

Для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ системи обчисліть суму $x_0 + y_0$.

А 11

Б 21

В -7

Г -10

Д -14

Позначте відповіді:

А Б В Г Д



Завдання 1: Відповідність між графіками та властивостями

Нам потрібно проаналізувати кожен графік на проміжку $[-3; 3]$ і знайти його

характеристику.

1. Графік 1 (Пряма лінія):

- Пряма проходить через точки $(0; 1)$ та $(1; 0)$.
- Перевіримо властивість Б: $y = 1 - x$. Якщо $x = 0$, $y = 1$; якщо $x = 1$, $y = 0$. Це ідеально збігається.
- Відповідність: 1 — Б.

2. Графік 2 (Парабола, вітки вниз):

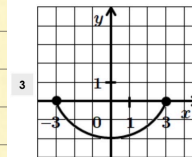
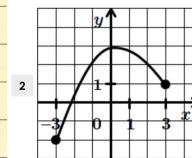
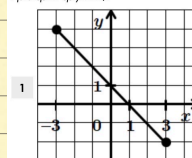
- Графік не є непарним (не симетричний відносно початку координат).
- На проміжку $[0; 3]$ функція спочатку зростає (до вершини), а потім спадає. Тобто властивість Д не підходить.
- Перевіримо властивість А: чи перетинає він $y = 2^x$ двічі? Функція $y = 2^x$ проходить через $(0; 1)$, $(1; 2)$, $(2; 4)$. На графіку ми бачимо точки приблизно $(0; 2)$ та $(-2; 0)$. Експонента 2^x пройде "крізь" цю параболу в двох місцях.
- Відповідність: 2 — А.

3. Графік 3 (Дуга, симетрична відносно осі y):

- Графік симетричний відносно осі ординат (Oy), що є ознакою парної функції.
- Проте у варіанті Г вказано "непарна", що не підходить.
- Подивимось на варіант Д: "зростає на проміжку $[0; 3]$ ". Ми бачимо, що після $x = 0$ графік йде вгору. Це правильне твердження.
- Відповідність: 3 — Д.

На рисунках (1-3) зображено графіки функцій, кожна з яких визначена на проміжку $[-3; 3]$. Установіть відповідність між графіком (1-3) функції та властивістю (А-Д) цієї функції.

Графік функції



Властивість функції

- А графік функції двічі перетинає графік функції $y = 2^x$
- Б графік функції є фрагментом графіка функції $y = 1 - x$
- В графік функції є фрагментом графіка функції $y = 1 + x$
- Г функція є непарною
- Д функція зростає на проміжку $[0; 3]$

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1		✗			
2	✗				
3					✗

Завдання 2: Тотожно рівні вирази (де $a < 0$)Це завдання вимагає уважності до того, що a — від'ємне число.1. Вираз: a^0

- Будь-яке число (крім нуля) у нульовому степені дорівнює 1.
- Відповідність: 1 — Г.

2. Вираз: $|a| + a$

- Оскільки за умовою $a < 0$, то за означенням модуля $|a| = -a$.
- Підставляємо: $-a + a = 0$.
- Відповідність: 2 — А.

3. Вираз: $a \log_2 2^a$

- За властивістю логарифма $\log_2 2^a = a$.
- Отже, вираз спрощується до: $a \cdot a = a^2$.
- Відповідність: 3 — В.

Підсумкова таблиця відповідей:

Перша частина:

- 1 — Б
- 2 — А
- 3 — Д

Друга частина:

- 1 — Г
- 2 — А
- 3 — В

Завдання 17 з 22

Установіть відповідність між виразом (1-3) та тотожно рівним йому виразом (А-Д), якщо a — довільне від'ємне число.

Вираз

- 1 a^0
- 2 $|a| + a$
- 3 $a \log_2 2^a$

Тотожно рівний вираз

- А 0
- Б $2a$
- В a^2
- Г 1
- Д $-2a$

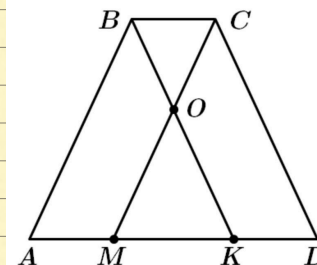
Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1			✗		
2	✗				
3			✗		

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 18 з 22

На більшій основі AD рівнобічної трапеції $ABCD$ вибрано точки K та M так, що $BK \parallel CD$, $MC \parallel AB$ (див. рисунок). Відрізки BK та CM перетинаються в точці O . $BO : OK = 2 : 3$. Периметр чотирикутника $ABCM$ дорівнює 84. $BC = 12$. Установіть відповідність між відрізком (1-3) та його довжиною (А-Д).



Відрізок

- 1 AB
- 2 MK
- 3 середня лінія трапеції $ABCD$

Довжина відрізка

- А 21
- Б 30
- В 18
- Г 27
- Д 54

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					

19

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 19 з 22

Плавець під час першого тренування подолав дистанцію у 450 м. Кожного наступного тренування він пропливав на 50 м більше, ніж попереднього, поки не досягнув результату – 1000 м за одне тренування. Після цього під час кожного відвідування басейну плавець пропливав 1000 м.

Скільки всього **кілометрів** плавець проплив за перші 10 тижнів тренувань, якщо він тренувався тричі кожного тижня?

Впишіть відповідь:

20

 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 20 з 22

У торбинці лежать 3 цукерки з молочного шоколаду та m цукерок з чорного шоколаду. Усі цукерки – однакової форми й розміру. Якого **найменшого значення** може набувати m , якщо ймовірність навмання витягнуту з торбинки цукерку з молочного шоколаду менша за 0,25?

Впишіть відповідь:

21

 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 21 з 22

Основою прямої призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ є рівнобічна трапеція $ABCD$. Основа AD трапеції дорівнює висоті трапеції і в шість разів більша за основу BC . Через бічне ребро CC_1 призми проведено площину паралельно ребру AB . Знайдіть площу утвореного перерізу (у см^2), якщо об'єм призми дорівнює 672 см^3 , а її висота – 8 см.

Впишіть відповідь:

22

 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 22 з 22

Знайдіть **найбільше** значення параметра a , при якому рівняння $|x^2 - 3|x| - 4| = a$ має тільки чотири корені. Якщо такого значення a не існує, то у відповідь запишіть число 100.

Впишіть відповідь: